

FASE REQUERIMIENTO BASE DE DATOS RELACIONAL

Nombre del proyecto:

Zeta Confecciones

Alcance:

1. Definir el requerimiento de base de datos
2. Definir los componentes de base de datos: Datos, Software, Hardware e Usuarios

Integrantes:

Jonathan Andrés Becerra Jaimes

Andrés Santiago Vargas Guzmán

1.Requerimiento de base de datos

Zeta Confecciones es un taller de confección dedicado a la elaboración de uniformes institucionales (batas, camisas, pantalones, uniformes de prácticas, entre otros) para universidades, colegios, empresas y particulares, agrupados por dependencias dentro de cada institución.

Actualmente el registro de clientes, medidas y pagos se lleva en libretas físicas, lo que hace lento y poco confiable encontrar información de clientes antiguos, sostener un historial de medidas ordenado y controlar los abonos de cada pedido. La necesidad de una base de datos relacional surge para:

Centralizar y hacer accesible la información de clientes, sin depender de libretas físicas.

Mantener un historial ordenado de medidas por cliente y por fecha.

Controlar con exactitud los pedidos, sus precios y los abonos parciales hasta completar el pago

Estructurar la clasificación de clientes por organización y dependencia.

Dejar trazabilidad (auditoria) de quien modifica que información, habilitando a futuro un rol de empleado sin perder control del negocio.

2. Componentes de la base de datos

Datos:

- **Cliente** (Identificador, primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, teléfono, dependencia, estado activo/inactivo, fecha de registro, fecha de actualización)
- **Medida** (Identificador, cliente asociado, ancho de espalda, contorno de busto, contorno de cintura, contorno de cadera, largo de talle, largo de pantalón, largo de manga, contorno de manga, contorno de pierna, bordado sí/no, observaciones, fecha de la toma)
- **Pedido** (Identificador, cliente asociado, descripción de la prenda, precio total, saldo pagado, saldo pendiente, estado de entrega, fecha de creación, fecha de entrega, observaciones)
- **Abono** (Identificador, pedido asociado, monto, observación, fecha del abono)
- **Organización y Dependencia** (Identificador de organización, nombre de la institución, identificador de dependencia, organización asociada, nombre de la dependencia)
- **Rol y Perfil** (Identificador de rol, nombre del rol, descripción del rol, identificador de usuario, nombre completo del perfil, rol asignado, estado activo/inactivo)
- **Auditoría** (Identificador, tabla afectada, tipo de operación, registro afectado, datos antes del cambio, datos después del cambio, usuario que hizo el cambio, fecha del cambio)

Software:

- Sistema Operativo: Windows 10 o superior (entorno de uso del taller)
- **SGBD** (Sistema de Gestión de Base de Datos): PostgreSQL, alojado en Supabase (se identifica por el uso de `auth.users`, `uuid` y `jsonb` en las tablas existentes)
- Lenguaje/Framework de desarrollo: Angular con TypeScript, usando Angular CLI como entorno de construcción y Angular Router para la navegación. Conexión a

la base de datos mediante el cliente de JavaScript de Supabase ([@supabase/supabase-js](https://supabase.com/docs/guides/client/javascript)). **Navegador** web: Cualquier navegador moderno para acceder a la interfaz

- Entorno de desarrollo (IDE): Visual Studio Code.

Hardware

- **Equipo de acceso:** Computador/Teléfono del taller (No requiere servidor propio, al estar los datos en la nube vía Supabase).
- **Procesador:** Intel Core i5 o equivalente como mínimo.
- **Memoria RAM:** mínimo 8-16 GB.
- **Almacenamiento:** No critico localmente, ya que los datos residen en la nube.
- **Conexión a internet:** Obligatoria, el sistema depende de Supabase.

Usuarios:

Internos:

- **Administrador (Admin):** Dueño/a del taller. Control total sobre clientes, medidas, pedidos, abonos, organizaciones, dependencias, precios y cuentas de otros usuarios.
- **Empleado (rol futuro):** Opera el día a día (clientes, medidas, pedidos, abonos), sin permiso para crear/ editar organizaciones o dependencias, ni modificar el precio de un pedido ya creado.

Externos:

- **Cliente:** No tiene cuenta ni acceso directo al sistema; es el sujeto sobre quien se registra la información, atendido siempre por el Admin o el Empleado